

Численное решение уравнений.

**Метод бисекции, метод простых итераций, метод
Ньютона**

Чеховской Игорь Сергеевич

Приближенное решение конечных уравнений

Конечное уравнение: $f(x) = 0$, $f(x)$ – некоторая функция (алгебраическая, тригонометрическая или их комбинация).

Не всякое конечное уравнение может быть решено точно:

- трансцендентные уравнения:

$$\operatorname{tg}(x) = x$$

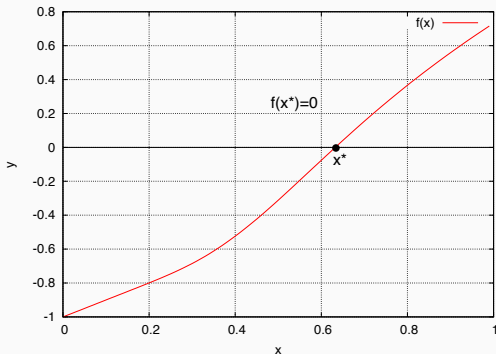
- алгебраические уравнения выше четвертой степени

Но задача может считаться решенной, если можно найти корень уравнения с необходимой точностью или найти отрезок $[a, b]$, в котором лежит уточняемый корень уравнения.

Нахождение примерных значений корня уравнений

Пример. Найти примерное значение корня уравнения:

$$f(x) = \frac{12}{e^{2/x} + 9} + x - 1 = 0$$



Примерное значение корня $x \approx 0.65$. Отрезок, в котором лежит корень $[0.6, 0.7]$.

Теорема (Больцано-Коши о промежуточном значении)

Пусть функция f непрерывна на отрезке $[a, b]$, причем $f(a) \neq f(b)$. Тогда для любого числа C , заключенного между $f(a)$ и $f(b)$ найдется такая точка $\gamma \in (a, b)$, что $f(\gamma) = C$.

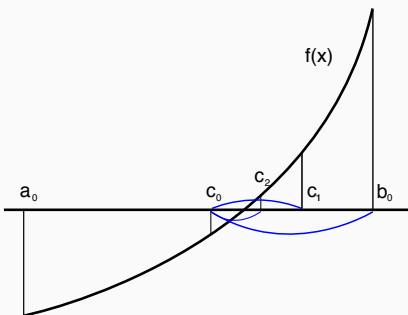
Следствие: Если функция f непрерывна на некотором отрезке $[a, b]$ и на концах этого отрезка принимает значения противоположных знаков $f(a) \cdot f(b) < 0$, то существует такая точка $\gamma \in (a, b)$ в которой $f(\gamma) = 0$.

Если отрезок $[a, b]$ настолько мал, что в нем лежит в точности один корень, то он является **интервалом изоляции корня**.

Достаточное условие того, что существует единственный корень уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[a, b]$:

1. Функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$
2. Значения функции $f(x)$ на концах отрезка $[a, b]$ имеют разные знаки:
 $f(a) \cdot f(b) < 0$
3. Первая производная $f'(x)$ сохраняет определенный знак на всем отрезке, т.е. $f(x)$ – монотонная.

Метод деления отрезка пополам (метод бисекции, метод дихотомии)



1. Интервал изоляции корня $[a_0, b_0]$. Середина отрезка $c_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}$.
Т.к. $f(c_0) \cdot f(b_0) < 0$, то $a_1 = c_0$, $b_1 = b_0$.
2. Интервал изоляции корня $[a_1, b_1]$. Середина отрезка $c_1 = \frac{a_1 + b_1}{2}$.
Т.к. $f(c_1) \cdot f(a_1) < 0$, то $a_2 = a_1$, $b_2 = c_1$.
3. Интервал изоляции корня $[a_2, b_2]$. Середина отрезка $c_2 = \frac{a_2 + b_2}{2}$.
Т.к. $f(c_2) \cdot f(a_2) < 0$, то $a_3 = a_2$, $b_3 = c_2$.
4. ...

Если требуется найти корень с точностью δ , деление продолжается пока длина отрезка $> 2\delta$. Проверка $|f(x)| < \text{const}$?

Метод является частным случаем бинарного (двоичного) поиска.

Максимальная погрешность на каждом шаге: $\frac{1}{2}(b_n - a_n)$.

Если $\delta_0 = b_0 - a_0$ – точность начального приближения, δ – требуемая точность, то необходимое число шагов

$$N \approx \log_2(\delta_0/\delta).$$

Если порядок корня определен (т.е. порядки a_n и b_n равны), то на каждом шаге метод уточняет очередной бит мантиссы.

Замечание. Для увеличения эффективности реализации метода на каждом шаге необходимо вычислять $f(x)$ один раз, а ранее найденные значения $f(a_n)$ и $f(b_n)$ сохранять в памяти.

Преимущества и недостатки метода бисекции

Преимущества:

- Метод прост и надежен: к простому корню сходится для любых непрерывных функций $f(x)$, в том числе недифференцируемых
- Точность метода гарантируется

Недостатки:

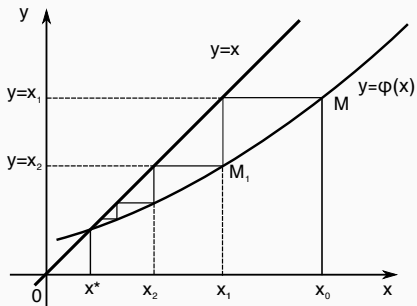
- Низкая скорость сходимости – за одну итерацию точность увеличивается примерно вдвое
- Если на отрезке несколько корней, то неизвестно, к какому корню сойдется процесс
- Метод неприменим для нахождения корней четной кратности
- Для корней нечетной высокой кратности метод сходится, но менее точен и хуже устойчив к ошибкам округления возникающих при вычислениях $f(x)$
- Метод не обобщается на функции нескольких переменных

Метод простых итераций (метод последовательных приближений)

$$f(x) = 0$$

→

$$\varphi(x) = x$$



Интервал изоляции корня $[a, b]$. $x_0 \in [a, b]$ – начальное (нулевое) приближение.

$$x_1 = \varphi(x_0)$$

$$x_2 = \varphi(x_1)$$

$$x_3 = \varphi(x_2)$$

...

$$x_n = \varphi(x_{n-1})$$

Если последовательность $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$, имеет предел $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$, то x^* является корнем уравнения:

$$x^* = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(x_{n-1}) = \varphi\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n-1}\right) = \varphi(x^*)$$

Сходимость метода простых итераций

Сжимающее отображение – отображение метрического пространства $(\mathbb{M}, \rho)$ в себя, уменьшающее расстояние между любыми двумя точками не менее чем в $\alpha > 1$ раз:

$$\forall x, y \in \mathbb{M}: \alpha \cdot \rho(Tx, Ty) \leq \rho(x, y).$$

Полное метрическое пр-во – м. пр-во, в котором каждая фундаментальная последовательность сходится (к элементу того же пространства).

Теорема

(Банаха о неподвижной точке) Сжимающее отображение T на полном метрическом пространстве имеет, и при том единственную, неподвижную точку: $Tx^ = x^*$.*

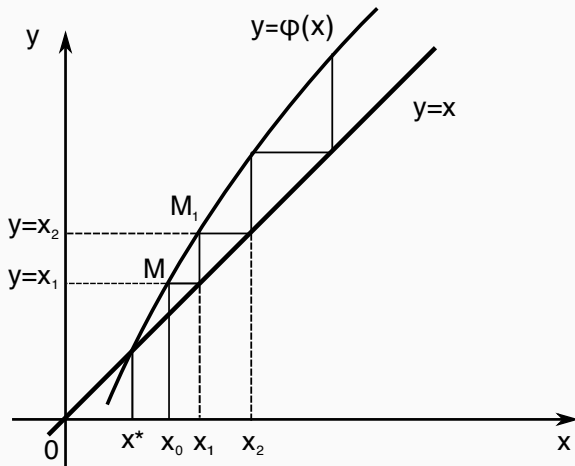
Теорема

Пусть отрезок $[a, b]$ является интервалом изоляции корня уравнения $x = \varphi(x)$ и во всех точках этого интервала производная $\varphi'(x)$ удовлетворяет неравенству

$$|\varphi'(x)| \leq q < 1.$$

При $a \leq \varphi(x) \leq b$ итерационный процесс сходится, причем за нулевое приближение x_0 можно брать любую точку отрезка $[a, b]$.

Пример расходящегося итерационного процесса



Модификации метода простых итераций

- Использование обратной функции $\varphi^{-1}(x)$ при $|\varphi'(x)| \geq q > 1$.
- Использование корректирующего множителя: $\varphi(x) = x - \lambda f(x)$, $\lambda \neq 0$.

$$x_{n+1} = x_n - \lambda f(x_n)$$

Достаточное условие сходимости:

$$\forall x : |\varphi'(x)| = |1 - \lambda f'(x)| \leq q < 1$$

Тогда

$$\forall x : 0 < 1 - q \leq \lambda f'(x) \leq 1 + q < 2$$

- $\lambda f'(x) > 0$,
- $|k| = \frac{1}{|\lambda|} > \frac{\max_x |f'(x)|}{2}$.

Скорость (порядок) сходимости

Погрешность:

$$R_n = x_* - x_n,$$

$$R_{n+1} = x_* - x_{n+1}.$$

Тогда

$$R_{n+1} \approx (1 - \lambda f'(x_*))R_n = qR_n^1, \quad q \approx \frac{x_n - x_{n-1}}{x_{n-1} - x_{n-2}}.$$

Порядок сходимости **первый** (погрешность уменьшается в геометрической прогрессии).

Если δ_0 – точность начального приближения, δ – требуемая точность, то необходимое число шагов

$$N \approx \frac{\log(\delta_0/\delta)}{-\log |\varphi'|},$$

т.е. при $|\varphi'(x_*)| < 0.5$ сходится быстрее метода деления отрезка пополам.

Преимущества и недостатки метода простых итераций

Преимущества:

- Не накапливаются ошибки вычислений
- Метод может быть обобщен на многомерный случай

Недостатки:

- Для сходимости метода необходимо выполнение условия $|\varphi'(x)| < 1$ как минимум вблизи корня.

Метод Ньютона (метод касательных)

Ищем решение уравнения $f(x) = 0$. Если x_n - некоторое приближение к корню x^* , а $f(x)$ имеет непрерывную производную, то:

$$0 = f(x^*) = f(x_n + (x^* - x_n)) = f(x_n) + (x^* - x_n)f'(\xi)$$

имеем следующий итерационный процесс:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

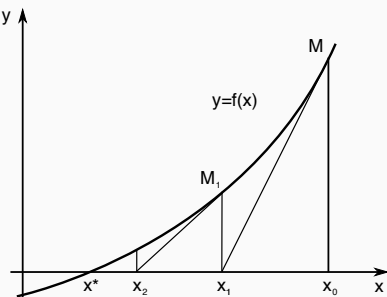
Геометрический смысл:

Уравнение касательной в точке x_0 :

$$y = f(x_0) + (x - x_0)f'(x_0)$$

В качестве приближенного корня уравнения $f(x) = 0$ выбирается абсцисса точки пересечения касательной с осью Ox :

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$



Условие и скорость сходимости метода Ньютона

Частный случай метода простых итераций с $\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$.

Если начальное приближение выбрано близко к корню, то итерации сходятся. При произвольном начальном приближении метод сходится при выполнении условия:

$$|f(x)f''(x)| < (f'(x))^2$$

Итерации сходятся к корню с той стороны, с которой $f(x)f''(x) > 0$. Для кратного корня скорость геометрической прогрессии.

Для простого корня (т.к. $x^* - x_n = \varphi(x^*) - \varphi(x_{n-1})$ и $\varphi'(x^*) = 0$):

$$x_n - x^* = \frac{1}{2}(x_{n-1} - x^*)^2 \varphi''(\xi), \quad \xi \in (x_{n-1}, x^*)$$

Погрешность очередного приближения $\approx$ квадрату погрешности предыдущего.

Критерий остановки метода Ньютона

Для надежного определения погрешности приближённого решения $\tilde{x}$ и контроля точности вычислений можно применять условие

$$|\tilde{x} - x^*| \leq \frac{|f(\tilde{x})|}{\min_{\xi \in [a, b]} |f'(\xi)|}.$$

Оно следует из теоремы Лагранжа о среднем (формулы конечных приращений):

$$f(\tilde{x}) - f(x^*) = f'(\xi) (\tilde{x} - x^*),$$

в которой x^* - точное решение уравнения, ξ - некоторая точка, заключённая между $\tilde{x}$ и x^* , т. е. $\xi \in (\tilde{x}, x^*)$. Ясно, что тогда

$$|f(\tilde{x}) - f(x^*)| \geq \min_{\xi} |f'(\xi)| \cdot |\tilde{x} - x^*|,$$

и при $\min_{\xi \in [a, b]} |f'(\xi)| \neq 0$ получаем оценку.

Преимущества и недостатки метода Ньютона

Преимущества:

- Быстрая сходимость метода (особенно для простых корней)
- Метод может быть обобщен на многомерный случай

Недостатки:

- Необходимо знать начальное приближение для корня.
- Необходимо знать первую производную $f'(x)$. (Устраняется применением метода секущих)

Метод секущих (метод хорд)

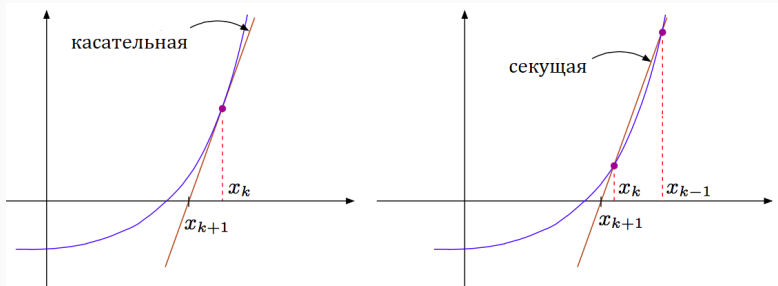
В общей формуле итерационного процесса

$x_{n+1} = x_n - \lambda f(x_n)$ вместо $\lambda = \frac{1}{f'}$ выберем

$$\lambda = \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})} \simeq \frac{1}{f'(x_n)},$$

т. е. возьмем обратное значение конечной разности.

Геометрический смысл:



Метод секущих (метод хорд)

Исследуем сходимость итерационного процесса вблизи корня. Для этого в формуле

$$x_{n+1} = x_n - \frac{(x_n - x_{n-1}) \cdot f(x_n)}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$$

разложим все $f(x_k)$ в ряд в т. x_* :

$$x_{n+1} = \frac{x_n - (z_n - z_{n-1}) \cdot \left[f'(x_*) \cdot z_n + \frac{1}{2} f''(x_*) \cdot z_n^2 \right]}{f' z_n + f'' \frac{z_n^2}{2} - f' z_{n-1} - f'' \frac{z_{n-1}^2}{2}},$$

где $z_n \equiv x_n - x_* = -R_n$. Далее

$$z_{n+1} = z_n - \frac{(z_n - z_{n-1}) \cdot f' \cdot z_n \cdot \left[1 + \frac{f''}{2f'} z_n \right]}{(z_n - z_{n-1}) \cdot \left[f' + \frac{1}{2} f'' \cdot (z_n + z_{n-1}) \right]} = z_n - z_n \cdot \frac{1 + a z_n}{1 + a(z_n + z_{n-1})}, \quad a \equiv \frac{f''(x_*)}{2f'(x_*)},$$

$$z_{n+1} \simeq z_n - z_n \cdot (1 + a z_n) (1 - a(z_n + z_{n-1})) \simeq$$

$$z_n - z_n (1 + a z_n - a(z_n + z_{n-1})) = a z_n z_{n-1}.$$

Метод секущих (метод хорд)

Итого, получим

$$z_{n+1} = az_n z_{n-1}, \quad a \equiv \frac{f''(x_*)}{2f'(x_*)}, \quad z_n \equiv x_n - x_*$$

Для простых итераций имеем $z_{n+1} = q \cdot z_n^1$, для метода Ньютона $z_{n+1} = \gamma z_n^2$.

Попробуем найти аналогичную (степенную) зависимость между $x_{n+1} - x_*$ и $x_n - x_*$ для метода секущих в виде $z_{n+1} = a^\alpha z_n^\beta$:

$$a^\alpha z_n^\beta = az_n z_{n-1} \Rightarrow a^{\alpha-1} z_n^{\beta-1} = z_{n-1} \Rightarrow a^{\alpha-1} \left(a^\alpha z_{n-1}^\beta \right)^{\beta-1} = z_{n-1} \Rightarrow$$

$$a^{\alpha-1+\alpha(\beta-1)} z_{n-1}^{\beta^2-\beta-1} = 1 \Rightarrow \begin{cases} \alpha\beta - 1 = 0 \\ \beta^2 - \beta - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \beta_{\pm} = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$\beta_- < 0$ – соответствует расходящемуся итерационному процессу, поэтому берем $\beta = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} \approx 1.618$.

Итерации в методе секущих сходятся быстрее, чем простые итерации при $\lambda = \text{const}$, но медленнее (по числу шагов), чем метод Ньютона.

Метод секущих (метод хорд)

Заметим, однако, что в методе Ньюtone на каждом шаге требуется вычисление $f(x_n)$ и $f'(x_n)$. Полагая время их вычисления приблизительно одинаковым и при том существенным по сравнению с временем выполнения одной арифм. операции, получим, что на каждую пару таких вычислений приходится один шаг метода Ньютона и увеличение точности $z_{n+1} = \gamma z_n^2$.

За то же время можно выполнить две итерации м. секущих, получив $z_{n+2} = a^\alpha z_{n+1}^\beta = a^\alpha (a^\alpha z_n^\beta)^\beta = a^{\alpha+\alpha\beta} z_n^{\beta^2}$, $\beta^2 \approx 2.618$.

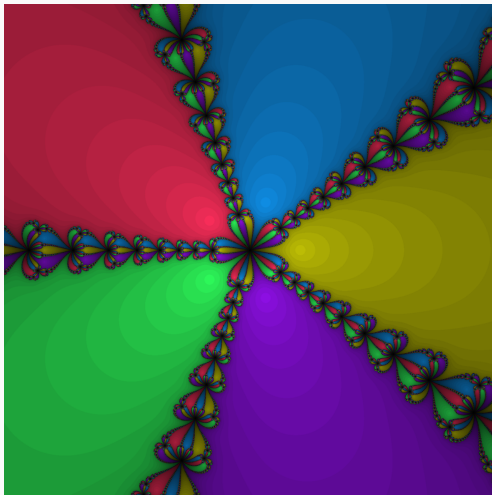
Т. е. метод секущих может сходиться быстрее, чем метод Ньютона!

Условие остановки итераций

Формула м. секущих включает в себя разделенную разность, погрешность вычисления которой м. б. велика при малых $|x_n - x_{n-1}|$.

Метод Гарвика:

- выбираем δ и выполняем итерации, пока $|x_{n+1} - x_n| > \delta$ (до попадания в окрестность корня, где хорошо работает разложение в ряд Тейлора)
- продолжаем выполнять итерации, пока $|x_{n+1} - x_n|$ убывает. Рост свидетельствует о начале "разболтки"



$$p(z) = z^5 - 1$$

<https://arxiv.org/pdf/1708.01144.pdf>

Задача 2

Решить уравнение $\operatorname{tg} x = x$ методами деления пополам, простых итераций, Ньютона и секущих. С помощью метода Ньютона найти все корни комплекснозначного полинома $z^3 - 1$, определить области притяжения к этим корням.

Метод Ньютона для систем уравнений

Необходимо найти решение нелинейной системы уравнений $f(x) = 0$ или

$$f_k(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \quad 1 \leq k \leq n$$

Если известно некоторое приближение $x^{(n)}$ к корню x^* , то вводя приращение $\delta x = x^* - x^{(n)}$

$$f(x^{(n)} + \delta x) = 0 \approx f(x^{(n)}) + J^{(n)} \delta x \Rightarrow \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_k(x^{(n)})}{\partial x_i} \Delta x_i^{(n)} = -f_k(x^{(n)})$$

$1 \leq k \leq n$, т.е. система линейных уравнений на $\delta x^{(n)} = x^{(n+1)} - x^{(n)}$.

$$x_i^{(n+1)} = x_i^{(n)} - \left[\left(J^{(n)} \right)^{-1} \right]_{ij} f_j(x^{(n)})$$

В малой окрестности корня итерации сходятся, если $\det J = \det \left[\frac{\partial f}{\partial x} \right] \neq 0$, причем сходимость квадратичная.

Пример решения системы двух уравнений

$$\begin{cases} f(x, y) = 0 \\ \varphi(x, y) = 0 \end{cases}$$

Пусть x_0, y_0 - начальные приближения, поправки h и k : $x^* = x_0 + h$, $y^* = y_0 + k$.

Разлагая в ряд Тейлора, имеем систему линейных уравнений на поправки $h_1 = x_1 - x_0$ и $k_1 = y_1 - y_0$:

$$\begin{cases} f(x_0, y_0) + h_1 \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_0 + k_1 \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)_0 = 0 \\ \varphi(x_0, y_0) + h_1 \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \right)_0 + k_1 \left(\frac{\partial \varphi}{\partial y} \right)_0 = 0 \end{cases}$$

Поправка на n -ом шаге:

$$\begin{cases} h_{n+1} = x_{n+1} - x_n = \frac{f'_y(n) \varphi(n) - \varphi'_y(n) f(n)}{f'_x(n) \varphi'_y(n) - f'_y(n) \varphi'_x(n)} \\ k_{n+1} = y_{n+1} - y_n = \frac{\varphi'_x(n) f(n) - f'_x(n) \varphi(n)}{f'_x(n) \varphi'_y(n) - f'_y(n) \varphi'_x(n)} \end{cases}$$

Калиткин Н. Н.: Численные методы

Смирнов С. В.: ОСНОВЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ, Часть I
<http://www.phys.nsu.ru/smirnov/ovf1.pdf>

Шарый С. П.: Курс ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ
<http://www.ict.nsc.ru/matmod/files/textbooks/SharyNuMeth.pdf>

Методы Мюллера, Стеффенсена:
<https://arxiv.org/pdf/1708.01144.pdf>